

条件(1)为初值定义所蕴含;

条件(2)由方程平移不变性和唯一性所保证;

条件(3)由解的连续性推出。

所以这样定义的算子族 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续线性算子半群。

在常微分方程理论中, 我们可以把算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 通过矩阵写出来:

$$T(t) = e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!}.$$

上式揭示了算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 与矩阵 A 的关系: $T(t)$ 可以通过 A 的指数表达出来。

我们自然要问, 对于一般的强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$, 是不是也有一个线性算子 A , 使得 $T(t) = \exp(tA)$? 若有, 此式的意义如何? 又这种算子存在的充分必要条件是什么?

这是本章中心要解决的问题. 这个问题的答案是 §1 的 Hille-Yosida 定理. 本章还讨论酉算子群的结构, 给出了 Stone 定理. 算子半群理论的应用是十分广泛的, 本章将给出算子半群在马氏过程、遍历理论、发展方程以及散射理论中应用的简单介绍。

习题 1 在算子半群条件(1), (2)下, 证明 $(3)' \iff (3)$ 。

习题 2 设 $A \in L(\mathscr{X}, \mathscr{X})$, 令 $\exp(tA) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n A^n / n!$, 求证 $\{\exp(tA) | t \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上一个强连续半群。

§1 无穷小生成元

1.1 无穷小生成元的定义和性质

设 $\mathscr{X}$ 是 Banach 空间, $\{T(t) | t \in \mathbb{R}^+\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上一个强连续线性算子半群, 我们来寻找线性算子 A 。令

$$A_t = t^{-1}(T(t) - I), \quad \forall t > 0. \quad (7.1.1)$$

定义 7.1.1 按下列方式定义 $\mathscr{X}$ 上算子:

$$D(A) = \{x \in \mathscr{X} | \exists x^* \in \mathscr{X}, \lim_{t \rightarrow 0} A_t x = x^*\}, \quad (7.1.2)$$

$$A_s: x \mapsto x^*, \quad (7.1.3)$$

算子 A 称为 $\{T(t) | t \in \mathbb{R}_+\}$ 的无穷小生成元, 简称生成元。

由上述定义给出的无穷小生成元, 有下列简单性质。

(1) A 是线性的。

(2) A 是稠定的。

证明 对于任意 $x \in \mathcal{D}$, 对于每一个 $s \in \mathbb{R}_+$, 令

$$x_s = \frac{1}{s} \int_0^s T(t)x dt, \quad (7.1.4)$$

则

$$\begin{aligned} T(r)x_s &= \frac{1}{s} \int_0^s T(t+r)x dt, \\ A_r x_s &= \frac{1}{rs} \int_0^s [T(t+r) - T(t)]x dt \\ &= \frac{1}{rs} \int_r^{r+s} T(t)x dt - \frac{1}{rs} \int_0^r T(t)x dt \\ &= \frac{1}{rs} \int_r^{r+s} T(t)x dt - \frac{1}{rs} \int_0^r T(t)x dt \\ &\rightarrow \frac{1}{s} (T'(s)x - x) = A_s x, \quad \text{当 } r \downarrow 0. \end{aligned}$$

所以 $x_s \in D(A)$ 。又因为 $x_s \rightarrow x$, 当 $s \downarrow 0$ 。所以 $D(A)$ 是稠密的。此外,

(3) $T(t)$ 将 $D(A)$ 映入到 $D(A)$ 内, 并且当 $x \in D(A)$ 时,

$$\frac{d}{dt} T(t)x = AT(t)x = T(t)Ax, \quad (7.1.5)$$

证明 由 A_s 的定义, 有

$$\begin{aligned} A_s T(t)x &= s^{-1} [T(t+s) - T(t)]x \\ &= T(t)A_s x. \end{aligned}$$

设 $x \in D(A)$, 令 $s \downarrow 0$, 由于上式右边存在极限 $T(t)Ax$, 说明

$T(t)x \in D(A)$, 故 $T(t): D(A) \rightarrow D(A)$, 而且

$$\begin{aligned}\frac{d^+ T(t)x}{dt} &= \lim_{s \downarrow 0} \frac{T(t+s)x - T(t)x}{s} \\ &= T(t)Ax = AT(t)x.\end{aligned}$$

故如能证 $\frac{d^- T(t)x}{dt} = \frac{d^+ T(t)x}{dt}$, 那么 (7.1.5) 式就得证。

对于任意 $\delta > 0$, 有

$$\begin{aligned}& \left\| \frac{T(t)x - T(t-\delta)x}{\delta} - T(t)Ax \right\| \\ & \leq \left\| T(t-\delta) \left[\frac{T(\delta)x - x}{\delta} - Ax \right] \right\| \\ & \quad + \| T(t-\delta) [Ax - T(\delta)Ax] \| \\ & \leq \| T(t-\delta) \| \left\| \frac{T(\delta)x - x}{\delta} - Ax \right\| \\ & \quad + \| T(t-\delta) \| \| Ax - T(\delta)Ax \|. \end{aligned}$$

对于一般的强连续线性算子半群, 我们将要证明算子范数是指数量型增涨的, 即存在常数 $M > 0$, $\omega > 0$, 使得 $\|T(t)\| \leq M \exp(\omega t)$ (见 (7.1.21) 式)。暂且承认这一事实, 于是当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 上列不等式最右边趋于 0。因此

$$\begin{aligned}\frac{d^- T(t)x}{dt} &= \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{T(t)x - T(t-\delta)x}{\delta} \\ &= T(t)Ax = \frac{d^+ T(t)x}{dt}.\end{aligned}$$

注 (7.1.5) 式也可写成积分形式: 对于 $\forall x \in D(A)$,

$$T(t)x - x = \int_0^t T(s)Ax ds = \int_0^t AT(s)x ds. \quad (7.1.6)$$

(4) A 是闭算子。

证明 若 $x_n \in D(A)$, 满足 $x_n \rightarrow x$, $y_n = Ax_n \rightarrow y$, 则

$$\begin{aligned}
\lim_{r \rightarrow 0+} A_r x &= \lim_{r \rightarrow 0+} \lim_{n \rightarrow \infty} A_r x_n \\
&= \lim_{r \rightarrow 0+} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{r} (T(r) - I) x_n \\
&= \lim_{r \rightarrow 0+} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{r} \int_0^r T(t) A x_n dt \quad (\text{由 (3)}) \\
&= \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{1}{r} \int_0^r T(t) y dt \\
&= y.
\end{aligned}$$

从而 $x \in D(A)$, 而且 $Ax = y$.

总结 (1) — (4), 我们得到

定理 7.1.2 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续线性算子半群, 则它的生成元 A 是一个线性稠定的闭算子. 此外, 对于每一个 $x \in D(A)$, 有

$$\frac{dT(t)x}{dt} = AT(t)x = T(t)Ax.$$

1.2 Hille-Yosida 定理

以下要讨论一个线性稠定闭算子能成为某算子半群的无穷小生成元的必要充分条件. 首先限制于一类较特殊的算子半群来讨论.

定义 7.1.3 一个强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$, 如果算子模满足如下条件: 对于每一个 $t \geq 0$,

$$\|T(t)\| \leq 1, \quad (7.1.7)$$

就称 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是强连续线性算子压缩半群, 简称压缩半群.

由算子微分方程 (7.1.5) 式, 可以得到形式解 $T(t) = \exp(tA)$, 所以有形式运算

$$\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} e^{tA} dt = \frac{I}{\lambda - A} = R_\lambda(A).$$

上式左边是半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的 Laplace 变换, 而最右端则是 A 的预解式. 尽管这是一个形式运算, 但是它给了我们一个启迪. 对于压缩半群, 可以建立左端半群的 Laplace 变换与右端无穷小生成元的预解算子的严格关系.

设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是压缩半群, 则积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t) dt \quad (7.1.8)$$

在右半平面 $\{\lambda \in \mathbb{C} | \operatorname{Re} \lambda > 0\}$ 上收敛, 记作 R_λ . R_λ 是一个有界线性算子, 满足

$$\|R_\lambda\| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\operatorname{Re} \lambda t} dt = \frac{1}{\operatorname{Re} \lambda}. \quad (7.1.9)$$

引理 7.1.4 设 A 是压缩半群 $\{T(t), t \geq 0\}$ 的生成元, 则 $\{\lambda \in \mathbb{C} | \operatorname{Re} \lambda > 0\} \subset \rho(A)$, 而且当 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ 时,

$$R_\lambda(A) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t) dt. \quad (7.1.10)$$

证明 要证明当 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ 时, $(\lambda - A)^{-1} = R_\lambda$. 即要证明对于 $\forall x \in \mathscr{D}$ 有 $R_\lambda x \in D(A)$, 而且

$$(\lambda - A)R_\lambda x = x, \quad (7.1.11)$$

以及, 对于 $\forall x \in D(A)$ 有

$$R_\lambda(\lambda - A)x = x. \quad (7.1.12)$$

为证明 (7.1.11) 式, 只需证明极限

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} (\lambda - A_s)R_\lambda x = x.$$

事实上,

$$\begin{aligned} A_s R_\lambda x &= \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} [T(t+s) - T(t)] x dt \\ &= \frac{e^{\lambda s} - 1}{s} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t) x dt - \frac{e^{\lambda s}}{s} \int_0^s e^{-\lambda t} T(t) x dt \end{aligned}$$

$$\rightarrow \lambda R_\lambda x - x, \quad \text{当 } s \rightarrow 0+.$$

故 $R_\lambda x \in D(A)$, 并且关系式 (7.1.11) 成立.

当 $x \in D(A)$ 时, 由 (7.1.5) 式

$$\begin{aligned} R_\lambda Ax &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t) A x dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \frac{d}{dt} T(t) x dt \\ &= e^{-\lambda t} T(t) x \Big|_0^{+\infty} + \lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T(t) x dt \\ &= -x + \lambda R_\lambda x, \end{aligned}$$

即得关系式 (7.1.12). 于是引理成立.

由公式 (7.1.10), (7.1.9) 立即可得: 压缩半群生成元 A 是一个稠定闭算子, 并且满足

- (1) $(0, \infty) \subset \rho(A)$;
- (2) $\|R_\lambda(A)\| \leq 1/\lambda$, 当 $\lambda > 0$ 时.

现在要证明 (1), (2) 两条件还是稠定闭算子成为某压缩半群的生成元的充分条件. 具体来说, 设 A 是一个稠定闭算子, 满足条件 (1), (2), 则可以构造一个强连续线性算子压缩半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$, 使得它以 A 为无穷小生成元, 即

$$Ax = \lim_{t \rightarrow 0+} t^{-1}(T(t) - I)x, \quad \forall x \in D(A)$$

成立.

为此, 对于每一个 $\lambda > 0$, 首先引进算子

$$B_\lambda = \lambda^2(\lambda - A)^{-1} - \lambda. \quad (7.1.13)$$

由于 A 满足条件 (1), B_λ 在全空间 $\mathcal{X}$ 上有定义, 又由于条件 (2), $\|B_\lambda\| \leq 2\lambda$. 故对于每个固定的参数 $\lambda > 0$, B_λ 是有界线性算子, 于是可定义强连续线性算子半群

$$T_\lambda(t) = \exp(tB_\lambda). \quad (7.1.14)$$

我们将证明,

1° 在 $D(A)$ 上, $s\text{-}\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} B_\lambda = A$, 即 $\forall x \in D(A)$,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} B_\lambda x = Ax;$$

2° 对于 $\forall t > 0$, $T_\lambda(t)$ 强收敛, 记 $T(t) = s\text{-}\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} T_\lambda(t)$;

3° $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个压缩半群;

4° $\{T(t) | t \geq 0\}$ 以 A 为生成元.

证明 1° 注意到 $B_\lambda = \lambda(\lambda - A)^{-1}A$, 所以当 $x \in D(A)$ 时,

$$B_\lambda x - Ax = \lambda(\lambda - A)^{-1}Ax - Ax = (\lambda(\lambda - A)^{-1} - I)Ax.$$

而对于任意的 $y \in D(A)$,

$$\|(\lambda(\lambda - A)^{-1} - I)y\| = \|(\lambda - A)^{-1}Ay\| \leq \frac{1}{\lambda}\|Ay\| \rightarrow 0,$$

当 $\lambda \rightarrow +\infty$. 由于 $D(A)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 以及

$$\|\lambda(\lambda - A)^{-1} - I\| \leq 2,$$

所以 $\lambda(\lambda - A)^{-1} \xrightarrow{s} I$, 当 $\lambda \rightarrow +\infty$. 这就推得

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} B_\lambda x = Ax, \quad \forall x \in D(A).$$

2° 因为

$$\|T_\lambda(t)\| = \|e^{-\lambda t} e^{tA} (\lambda - A)^{-1}\|$$

$$\leq e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda^3 t)^n}{n!} \|(\lambda - A)^{-1}\|^n \leq 1,$$

故 $\{T_\lambda(t), t \geq 0\}$ 是压缩半群. 对于任意 $x \in D(A)$,

$$\|T_\lambda(t)x - T_\mu(t)x\|$$

$$= \left\| \int_0^t \frac{d}{ds} (e^{sA} \lambda e^{(t-s)A} x) ds \right\|$$

$$\leq \int_0^t \|e^{sA} (B_\lambda - B_\mu) e^{(t-s)A} x\| ds$$

$$\leq \int_0^{t+\mu} \|e^{sA}\| \|e^{(t-s)A}\| \|B_\lambda - B_\mu\| \|x\| ds$$

$$\leq t \|B_\lambda - B_\mu\| \|x\| \rightarrow 0, \quad \text{当 } \lambda, \mu \rightarrow \infty.$$

在上列第二个不等式中, 我们交换了算子 $B_\lambda = B_\lambda$ 与 $e^{(t-t_0)A}$ 的位置, 这是因为预解算子 $R_\lambda(A)$ 与 $R_\mu(A)$ 可交换. 最后的极限在 t 的有穷区间上一致成立. 由于 $\|T_\lambda(t) - T_\mu(t)\| \leq 2$, 即 $T_\lambda(t) - T_\mu(t)$ 一致有界, 因此 $T_\lambda(t)$ 关于 λ 强收敛. 记其极限为 $T(t)$, 即 $\forall x \in \mathcal{D}$,

$$T(t)x = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} T_\lambda(t)x. \quad (7.1.15)$$

此极限在 t 的有穷区间上一致成立.

3° $T(t)$ 显然是线性算子. 由于 $\{T_\lambda(t), t \geq 0\}$ 是强连续压缩半群, 推得 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 也是强连续压缩半群. 半群条件与压缩条件显然满足. 这里只有 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的强连续性是要验证的. 事实上, 由于在 t 的任何有穷区间上, $T_\lambda(t)x$ 一致趋于 $T(t)x$, 以及

$$\begin{aligned} \|T(t)x - T(t_0)x\| &\leq \|T(t)x - T_\lambda(t)x\| \\ &\quad + \|T_\lambda(t)x - T_\lambda(t_0)x\| \\ &\quad + \|T_\lambda(t_0)x - T(t_0)x\|, \end{aligned}$$

于是对于给定 $\varepsilon > 0$, 可以取 λ 足够大, 以致右边第一项与第三项各小于 $\varepsilon/3$, 固定 λ , 再取 $|t - t_0| < \delta$, 使得第二项小于 $\varepsilon/3$, 即得结论.

4° 设压缩半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 具有生成元 A , 兹证 $\bar{A} = A$. 构造 $\bar{A}_s = s^{-1}(T(s) - I)$, $s > 0$. 因为对于 $\forall x \in \mathcal{D}$,

$$T_\lambda(s)x - x = \int_0^s T_\lambda(u)B_\lambda x du, \quad (7.1.16)$$

$T_\lambda(t)x \rightarrow T(t)x$, 以及当 $x \in D(A)$ 时, $B_\lambda x \rightarrow Ax$, 应用 Lebesgue 控制收敛定理, 得到对于 $\forall x \in D(A)$,

$$T(s)x - x = \int_0^s T(u)Ax du, \quad (7.1.17)$$

即

$$\bar{A}_s x = \frac{1}{s} \int_0^s T(u) A x du.$$

令 $s \rightarrow 0+$, $\bar{A}_s x \rightarrow Ax$, 这说明 $\bar{A} \supset A$.

剩下来证明 $D(\bar{A}) = D(A)$. 事实上, 由于 $\bar{A}$ 是压缩半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元, 由前面关于必要性的证明, 知 $\rho(\bar{A}) \supset (0, \infty)$. 所以对于任意的 $\lambda > 0$,

$$(\lambda - \bar{A})D(\bar{A}) = \mathcal{R} = (\lambda - A)D(A),$$

所以 $D(\bar{A}) = D(A)$.

总结 1°—4°, 以及前面的讨论, 我们已经证明了

定理 7.1.5 (Hille-Yosida) 为了一个线性稠定闭算子 A 是一个压缩半群的生成元, 必须且仅须:

$$(1) (0, \infty) \subset \rho(A), \quad (7.1.18)$$

$$(2) \|R_\lambda(A)\| \leq 1/\lambda, \quad \forall \lambda > 0, \quad (7.1.19)$$

注 利用 Laplace 变换的反演公式知 $A \mapsto \{T(t) | t \geq 0\}$ 的对应, 还是一一的.

现在回到一般的强连续线性算子半群.

由于对于任意 $x \in \mathcal{R}$, $\{ \|T(t)x\|, 0 \leq t \leq 1 \}$ 是有界的, 由共鸣定理得到

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \|T(t)\| = M < \infty. \quad (7.1.20)$$

当 $t \in \mathbb{R}^+$ 时, $t = [t] + \{t\}$, 其中 $[t]$ 表示 t 的最大整数部分, $0 \leq \{t\} < 1$. 由算子族的半群性质,

$$T(t) = T(\{t\})T([t]) = T(\{t\})T(1)^{[t]}.$$

故

$$\begin{aligned} \|T(t)\| &\leq \|T(\{t\})\| \|T(1)\|^{[t]} \\ &\leq M^{1+\{t\}} \leq M e^{\omega t} \end{aligned} \quad (7.1.21)$$

其中 $\omega = \ln M$. 所以强连续线性算子半群的算子模是指数型上涨的. 记 ω_0 为使不等式 (7.1.21) 成立的 ω 中的下确界. 于是仿照引理 7.1.4 的证明, 可得

引理7.1.6 设 A 是强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元, 则 $\{\lambda \in \mathbb{C} | \operatorname{Re} \lambda > \omega_0\} \subset \rho(A)$, 并且当 $\operatorname{Re} \lambda > \omega_0$ 时

$$R_\lambda(A) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} T(t) dt. \quad (7.1.22)$$

此外当 $\operatorname{Re} \lambda > \omega > \omega_0$ 时

$$\|(\lambda - A)^{-n}\| \leq M/(\operatorname{Re} \lambda - \omega)^n, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (7.1.23)$$

证明 只证明不等式 (7.1.23)。因为

$$\begin{aligned} (\lambda - A)^{-n} x &= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \left(\frac{d}{d\lambda} \right)^{n-1} (\lambda - A)^{-1} x \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-\lambda t} T(t) x dt. \end{aligned}$$

由于 $\|T(t)\| \leq M e^{\omega t}$,

$$\begin{aligned} \|(\lambda - A)^{-n} x\| &\leq \frac{M}{(n-1)!} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-(\operatorname{Re} \lambda - \omega)t} dt \|x\| \\ &= \frac{M}{(\operatorname{Re} \lambda - \omega)^n} \|x\|. \end{aligned}$$

即得不等式 (7.1.23)。

由此引理可知:

(1)' $(\omega_0, \infty) \subset \rho(A)$,

(2)' 当 $\lambda > \omega > \omega_0$ 时,

$$\|(\lambda - A)^{-n}\| \leq M/(\lambda - \omega)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

是一个稠定闭算子 A 成为强连续算子半群的生成元的必要条件。

和定理 7.1.5 的充分性证明类似可证 (1)', (2)' 也是充分条件, 这就是

定理7.1.7 (Hille-Yosida-Phillips) 为了一个稠定线性算子 A 成为一个强连续算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的无穷小生成元, 必须且仅须:

(1) $\exists \omega_0 > 0$, 使得

$$(\omega_0, \infty) \subset \rho(A); \quad (7.1.24)$$

(2) $\exists M > 0$, 使得当 $\lambda > \omega > \omega_0$ 时,

$$\|(\lambda - A)^{-n}\| \leq M/(\lambda - \omega)^n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (7.1.25)$$

由算子半群与它的生成元的关系式(7.1.5), 不难看出定理 7.1.5 与定理 7.1.7 的充分性部分, 实际上给出了算子微分方程

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \in D(A) \end{cases} \quad (7.1.26)$$

的解。

事实上, Hille-Yosida 定理表明: 当稠定闭算子 A 满足条件 (7.1.18) 与 (7.1.19) 时, $x(t) = T(t)x_0$ 是上列方程的一个解。易知 $T(\cdot)x_0 \in C(\mathbb{R}^+, D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{X})$ 。现在来证唯一性: 方程 (7.1.26) 在函数类 $C(\mathbb{R}^+, D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{X})$ 中的解是唯一的。

设 $x(t)$ 是方程 (7.1.26) 的解, $x(\cdot) \in C(\mathbb{R}^+, D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{X})$ 。又设 $T_\lambda(t) = \exp(tB_\lambda)$, 其中 B_λ 的定义如前: $B_\lambda = \lambda^2(\lambda - A)^{-1} - \lambda$ 。则由 $x(\cdot) \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{X})$, 得到

$$\begin{aligned} x(t) - T_\lambda(t)x_0 &= \int_0^t \frac{d}{ds}(T_\lambda(t-s)x(s))ds \\ &= \int_0^t [T_\lambda(t-s)Ax(s) - T_\lambda(t-s)B_\lambda x(s)]ds. \end{aligned}$$

因为 $\|T_\lambda(t-s)\| \leq 1$, 并且 $x(\cdot) \in C(\mathbb{R}^+, D(A))$, 联合定理 7.1.5 证明中第一个结论, $\forall y \in D(A)$, $B_\lambda y \rightarrow Ay$, 运用 Lebesgue 控制收敛定理, 得到

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \|x(t) - T_\lambda(t)x_0\| = 0,$$

故 $x(t) = T(t)x_0$ 。因此有

推论 7.1.8 当线性稠定闭算子 A 满足条件 (7.1.18) 与

(7.1.19) 时, 算子方程 (7.1.26) 在函数类 $C(\mathbb{R}_+; D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}_+; \mathcal{X})$ 中存在唯一的解 $x(t) = T(t)x_0$.

我们已经证明了

$$T(t) = s - \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} T_\lambda(t),$$

其中 $T_\lambda(t) = \exp(tB_\lambda)$, $B_\lambda = \lambda^2(\lambda - A)^{-1} - \lambda = A\left(I - \frac{A}{\lambda}\right)^{-1}$, 所以

$$T(t) = s - \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \exp\left(A\left(I - \frac{A}{\lambda}\right)^{-1}t\right).$$

这是半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 通过极限的一种表示. 这个表示和形式 $\exp(tA)$ 还不完全一致. 以下对压缩算子半群, 给出另一种更简练的表示形式.

定理 7.1.9 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是一个强连续线性算子压缩半群, A 是它的生成元, 则

$$T(t) = s - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I - \frac{t}{n}A\right)^{-n}. \quad (7.1.27)$$

为了证明这个定理, 我们首先指出

引理 7.1.10 设 A 是满足条件 (7.1.18) 与 (7.1.19) 的一个线性稠定闭算子, 则

$$D(A^2) = \{x \in D(A) | Ax \in D(A)\} \quad (7.1.28)$$

是 $\mathcal{X}$ 中的稠密集.

证明 对于 $x \in D(A)$, 令 $x_\lambda = \lambda(\lambda - A)^{-1}x$, 则因为

$$\begin{aligned} \|x_\lambda - x\| &= \|(\lambda - A)^{-1}Ax\| \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \|Ax\| \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

以及 $D(A)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 推得集合 $\{x_\lambda | \lambda > 0, x \in D(A)\}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密. 然而 $x_\lambda \in D(A^2)$, 故 $D(A^2)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 引理得证.

定理 7.1.9 的证明

首先由条件(7.1.18)与(7.1.19), $\left\| \left(I - \frac{t}{n} A \right)^{-1} \right\| \leq 1$, 对所有 $t > 0$, $n \in \mathbb{Z}_+$ 一致成立. 又当 $x \in D(A^2)$ 时,

$$\begin{aligned} & \left(I - \frac{t}{n} A \right)^{-n} x - \left(I - \frac{t}{m} A \right)^{-m} x \\ &= \lim_{s \rightarrow 0+} \int_s^{t-s} \frac{d}{ds} \left[\left(I - \frac{s}{n} A \right)^{-n} \left(I - \frac{t-s}{m} A \right)^{-m} x \right] ds \\ &= \lim_{s \rightarrow 0+} \int_s^{t-s} \left[\left(I - \frac{s}{n} A \right)^{-n-1} \left(I - \frac{t-s}{m} A \right)^{-m-1} \right. \\ & \quad \left. \left(\frac{s}{n} - \frac{t-s}{m} \right) A^2 x \right] ds \end{aligned}$$

故当 $n, m \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned} & \left\| \left(I - \frac{t}{n} A \right)^{-n} x - \left(I - \frac{t}{m} A \right)^{-m} x \right\| \\ & \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right) t^2 \|A^2 x\| \rightarrow 0, \end{aligned}$$

在 t 的任意有穷区间上一致成立. 由于 $D(A^2)$ 是稠密集, 以及 $\left\| \left(I - \frac{t}{n} A \right)^{-n} \right\| \leq 1$ 一致成立, 即得

$$T_n(t) = \left(I - \frac{t}{n} A \right)^{-n}$$

在 t 的有穷区间上一致地强收敛到 $\mathscr{H}$ 上的一族算子 $\tilde{T}(t)$,

$$s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(t) = \tilde{T}(t),$$

由收敛关于 t 一致可推得 $\{\tilde{T}(t), t \geq 0\}$ 是强连续的. 为证明 $\tilde{T}(t) = T(t)$, $\forall t \geq 0$. 我们将证明对于 $x_0 \in D(A)$, $\tilde{T}(t)x_0$ 是算子方程(7.1.26)在函数类 $C(\mathbb{R}_+^1; D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}_+^1; \mathscr{H})$ 中的一个解, 于是由推论7.18解的唯一性知 $\tilde{T}(t) = T(t)$ 成立.

对于 $\forall x \in D(A)$, $T_n(t)x$ 是可微的.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}T_n(t)x &= AT_n(t)\left(I - \frac{t}{n}A\right)^{-1}x \\ &= T_n(t)\left(I - \frac{t}{n}A\right)^{-1}Ax.\end{aligned}$$

因当 $n \rightarrow \infty$, $T_n(t)\left(I - \frac{t}{n}A\right)^{-1}x \rightarrow \mathcal{T}(t)x$, $T_n(t)\left(I - \frac{t}{n}A\right)^{-1}Ax \rightarrow \mathcal{T}(t)Ax$, 考虑到 A 是闭算子, 由上列等式的最后两式得到 $\mathcal{T}(t)x \in D(A)$,

$$A\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)Ax, \quad \forall x \in D(A).$$

故 $\mathcal{T}(\cdot)x \in C(\mathbb{R}_+^1; D(A))$. 又由

$$\begin{aligned}(\mathcal{T}(t) - \mathcal{T}(s))x &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_s^t \frac{d}{ds} T_n(s)x ds \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_s^t T_n(s)\left(I - \frac{s}{n}A\right)^{-1}Ax ds \\ &= \int_s^t \mathcal{T}(s)Ax ds \\ &= \int_s^t A\mathcal{T}(s)x ds,\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 得

$$(\mathcal{T}(t) - I)x = \int_0^t A\mathcal{T}(s)x ds, \quad x \in D(A).$$

此即

$$\begin{cases} \frac{d\mathcal{T}(t)x}{dt} = A\mathcal{T}(t)x = \mathcal{T}(t)Ax, \\ \mathcal{T}(0)x = x. \end{cases}$$

由此可知 $\mathcal{T}(t)x \in C^1(\mathbb{R}_+^1; \mathcal{X})$. 因此 $\mathcal{T}(t)x_0$ 是 (7.1.26) 的解, 而且 $\mathcal{T}(t)x_0 \in C(\mathbb{R}_+^1; D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}_+^1; \mathcal{X})$. 定理获证.

习 题

7.1.1 设 $\{T(t); t \geq 0\}$ 是 Banach 空间 $\mathscr{X}$ 上的有界算子半群, 即满足 $T(t)T(s) = T(t+s)$, $\forall s, t \geq 0$; $T(0) = I$. 记 $f(t) = \log \|T(t)\|$, 设 $f(t)$ 在 $[0, a]$ 上有界. 证明:

(1) $f(t)$ 是次可加函数, 即对于 $t, s > 0$,

$$f(t+s) \leq f(t) + f(s),$$

$$(2) \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} f(t) = \inf_{t > 0} \frac{1}{t} f(t).$$

7.1.2 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上有界线性算子半群, 满足 $T(0) = I$, 且在 $t=0$ 处强连续, 即 $s\text{-}\lim_{t \rightarrow 0+} T(t) = I$. 证明此半群是强连续的.

7.1.3 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的有界算子半群, 满足 $T(0) = I$, 且在 $t=0$ 处弱连续, 即 $w\text{-}\lim_{t \rightarrow 0+} T(t) = I$, 证明此半群是强连续的.

7.1.4 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上强连续算子半群, A 是它的无穷小生成元, 求证下列三个条件等价:

$$(1) D(A) = \mathscr{X},$$

$$(2) \lim_{t \rightarrow 0+} \|T(t) - I\| = 0;$$

$$(3) A \in L(\mathscr{X}), \text{ 而且 } T(t) = \exp(tA).$$

7.1.5 设 $\mathscr{X} = C_0[0, \infty] = \{f \in C[0, \infty) | \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0\}$, $\|f\| = \sup |f(s)|$. 定义 $\mathscr{X}$ 上线性算子

$$T(t), a(\cdot) \mapsto a(t + \cdot).$$

证明 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上的强连续压缩半群.

7.1.6 设 $\mathscr{X} = L^2(-\infty, \infty)$, 对于 $x \in \mathbb{R}^1, y \in \mathbb{R}^1$, 令

$$\begin{cases} (T(y)f)(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y}{(x-\xi)^2 + y^2} f(\xi) d\xi, & y > 0, \\ T(0)f = f. \end{cases}$$

证明 $\{T(y) | y \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上强连续算子半群, 且 $\|T(y)\| = 1$ (注: 积分表示上半平面的调和函数, 以 f 为边界值。).

7.1.7 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 上强连续线性算子半群, 设 $x \in \mathscr{X}$, $\omega - \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t}(T(t) - I)x = y$, 证明 $x \in D(A)$, $y = Ax$.

7.1.8 设 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 是 Hilbert 空间上强连续算子半群, A 是生成元. 若对一切 $t > 0$, $T(t)$ 是正常算子, 运用 Gelfand 变换证明 A 是正常算子.

7.1.9 证明 Hille-Yosida-Phillips 定理 7.1.7.

7.1.10 设 A 是强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元, 并且设 $\omega_0 \in \mathbb{R}^1$, 使得 $\{\lambda | \operatorname{Re} \lambda > \omega_0\} \subset \sigma(A)$. 证明

(1) 集合 $\{R_\lambda(A)x | x \in D(A)\}$ 在 $D(A)$ 中稠密,

(2) $R_\lambda(A)^*$ 的值域是 $\mathscr{X}$ 中稠集, $n = 1, 2, \dots$,

其中 $\operatorname{Re} \lambda > \omega_0$,

(3) $D(A^n)$ 是稠集, $n = 1, 2, \dots$.

7.1.11 设 A 是 $\mathscr{X}$ 上强连续线性算子半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 的生成元. 设 $f \in C^1([0, \infty), \mathscr{X})$, 证明算子微分方程

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + f(t), \\ x(0) = x_0 \in D(A) \end{cases}$$

在函数类 $C(\mathbb{R}^1; D(A)) \cap C^1(\mathbb{R}^1; \mathscr{X})$ 中存在唯一解

$$x(t) = T(t)x_0 + \int_0^t T(t-s)f(s)ds.$$

§ 2 无穷小生成元的例子

给定了强连续线性算子半群, 要确定它的无穷小生成元的具体表达形式, 不是很简单的. 本节将给出几个典型的压缩半群例子, 讨论如何确定它们的无穷小生成算子. 通过这些例子, 还能看到如何运用 Hille-Yosida 定理.